



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias, 2027 - 1



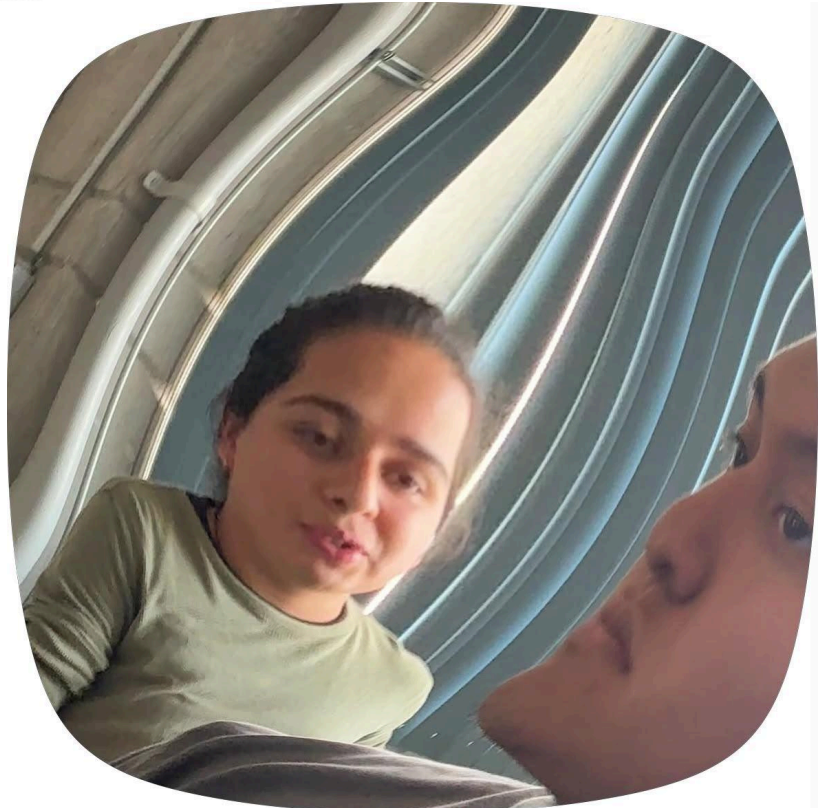
Introducción a Ciencias de la Computación



P4 - Dándole memoria a un programa

Adrián López Méndez

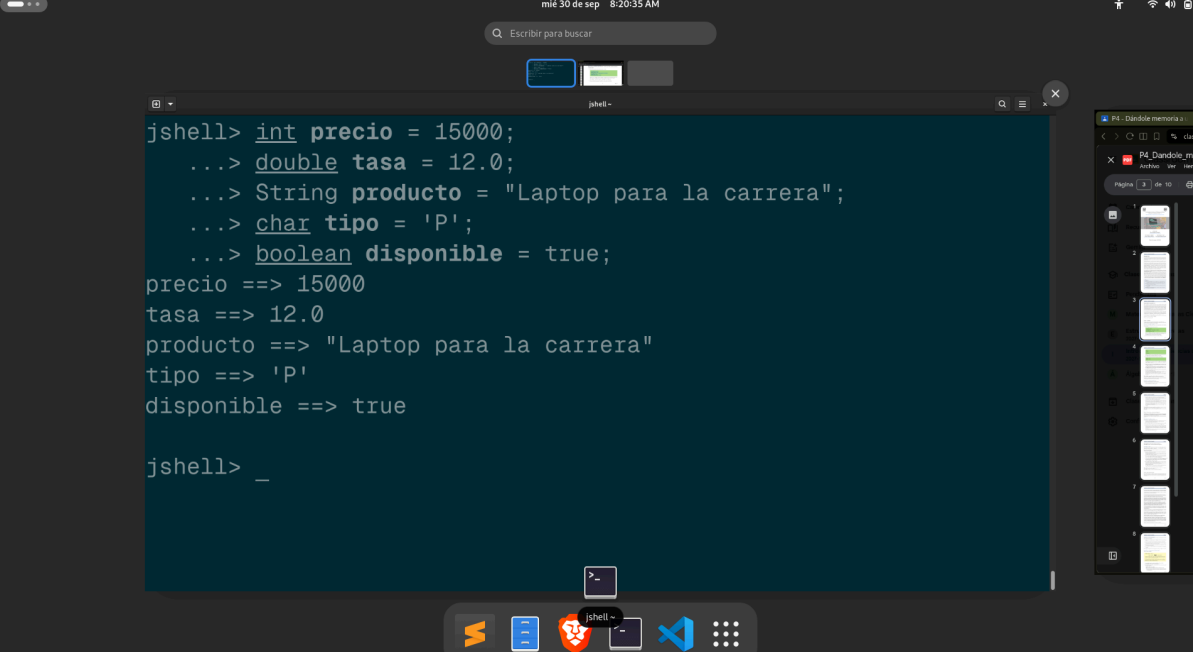
324188758



Parte 1: Variables

1. 1.-

1.



The screenshot shows a Jupyter Notebook terminal window with the following code and output:

```
jshell> int precio = 15000;
...> double tasa = 12.0;
...> String producto = "Laptop para la carrera";
...> char tipo = 'P';
...> boolean disponible = true;

precio ==> 15000
tasa ==> 12.0
producto ==> "Laptop para la carrera"
tipo ==> 'P'
disponible ==> true

jshell> _
```

2.



The screenshot shows a Jupyter Notebook terminal window with the following code and output:

```
tipo ==> 'P'
disponible ==> true

jshell> precio;
...> tasa;
...> producto;
...> tipo;
...> disponible;

precio ==> 15000
tasa ==> 12.0
producto ==> "Laptop para la carrera"
tipo ==> 'P'
disponible ==> true

jshell> _
```

3.



```
...> String producto = "Laptop para la carrera";
precio ==> 15000
tasa ==> 12.0
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> precio;
...> precio = 18000;
...> precio;
precio ==> 15000
precio ==> 18000
precio ==> 18000

jshell> _
```

¿Qué es lo que está pasando? pues primero vemos que al llamar la variable `precio` que ya fue declarada y asignada a un valor entero, por el *int*, no arroja el resultado que le metimos, al poner **`precio = 18000`** solo le estamos cambiando el valor a una variable que ya fue asignada y declarada, si no hubiéramos declarado esa variable **`precio`** anteriormente, la máquina nos daría error.

4.



```
jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> precio * 3
$27 ==> 54000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> tasa / 4.1
$29 ==> 2.9268292682926833

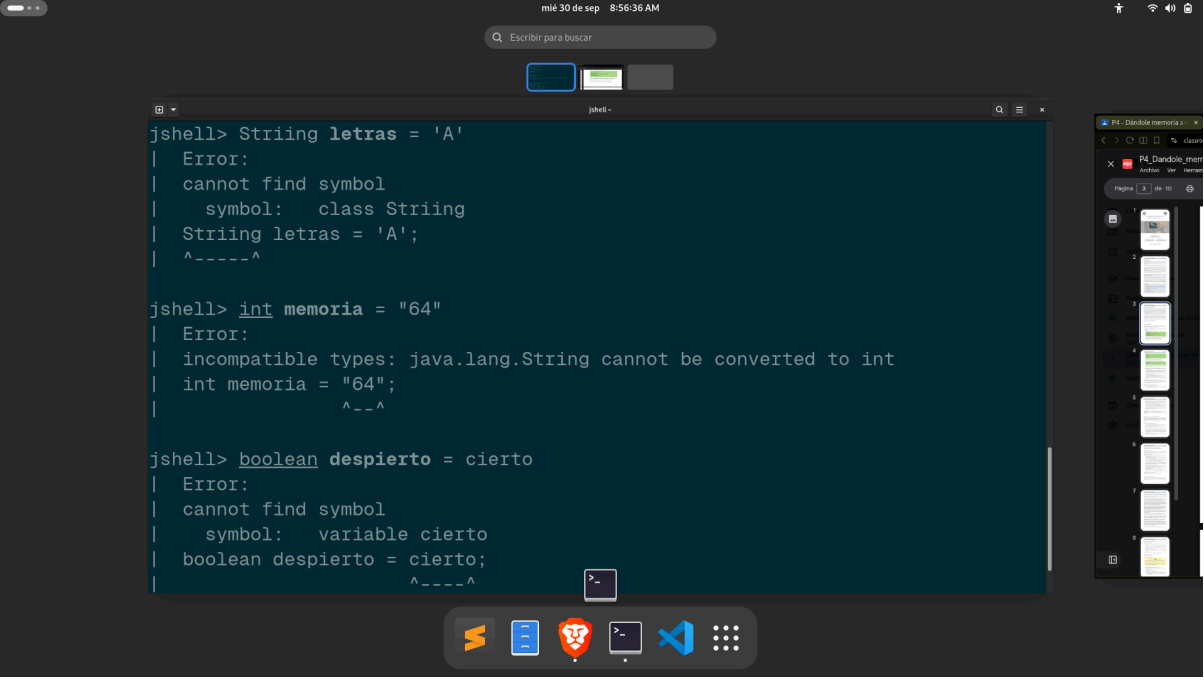
jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> producto + " de CC"
$31 ==> "Laptop para la carrera de CC"

jshell> _
```

Lo que hicimos fue operar el contenido de las variables, multiplicando el precio por 3, la tasa entre 4.1, lo que como buscábamos nos arroja la solución exacta, y a nuestro string agregarle una cadena de texto más “**de CC**”.

5.



```
jshell> Striing letras = 'A'
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   class Striing
|   Striing letras = 'A';
|   ^-----^

jshell> int memoria = "64"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
|   int memoria = "64";
|   ^---^

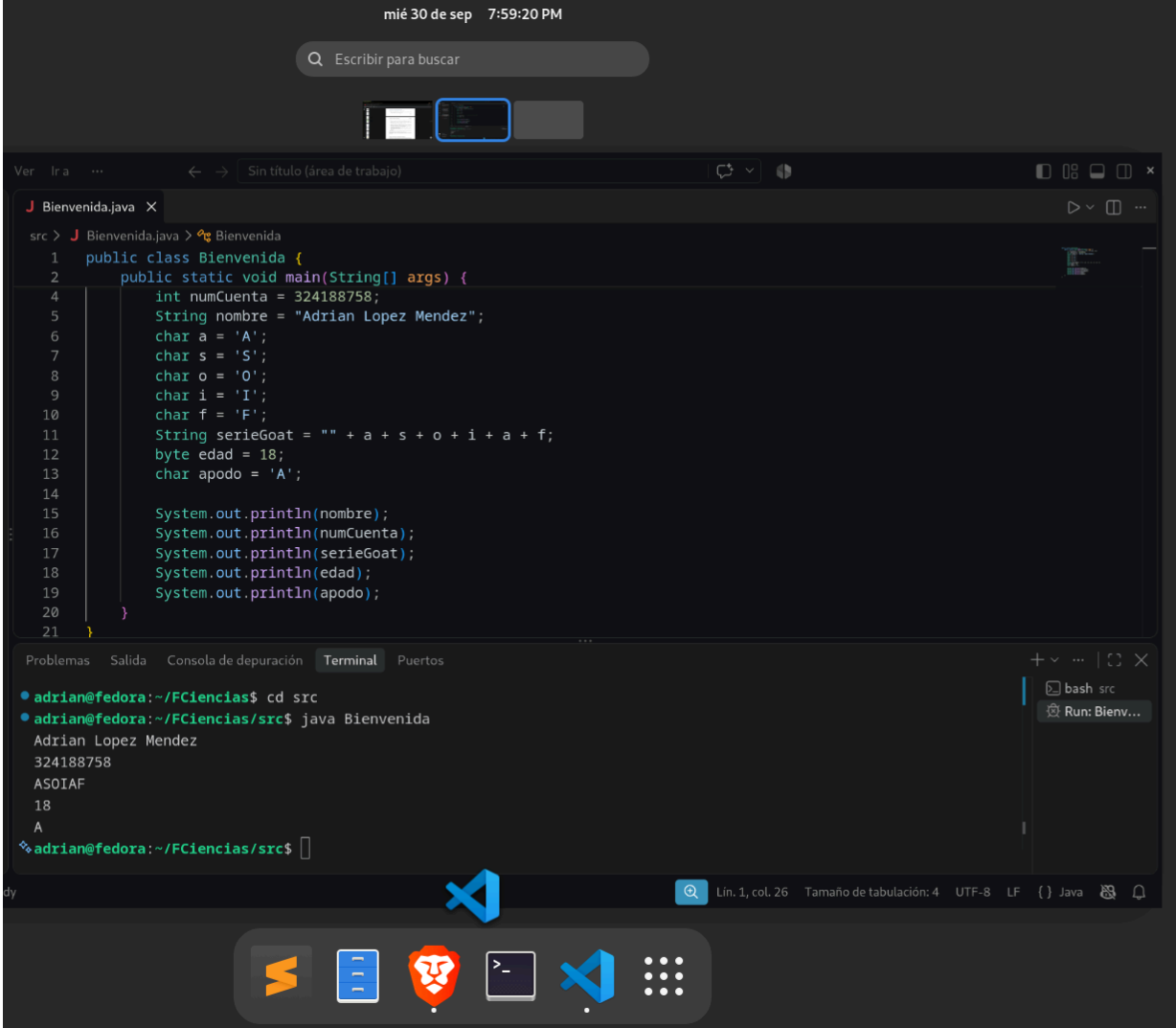
jshell> boolean despierto = cierto
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   variable cierto
|   boolean despierto = cierto;
|   ^-----^
```

Aquí intencionados 3 errores:

1. Guardamos un char en una clase String, lo que nos arroja un “*cannot find symbol*”.
2. Guardamos una cadena de texto en una variable int, la cual solo acepta números no texto lo que nos arroja el error “*incompatible types: ...*”.
3. Forzamos un error de escritura en una variable boolean, la cual solo me puede arrojar valores de verdad, true o false, al yo poner **cierto** me regresa el error “*cannot find symbol ...*”.

1. 2.-

1.



The screenshot shows a code editor with a Java file named `Bienvenida.java`. The code defines a `public class Bienvenida` with a `main` method. Inside the `main` method, several variables are declared and assigned values: `int numCuenta = 324188758;`, `String nombre = "Adrian Lopez Mendez";`, `char a = 'A';`, `char s = 'S';`, `char o = 'O';`, `char i = 'I';`, `char f = 'F';`, `String serieGoat = "" + a + s + o + i + a + f;`, `byte edad = 18;`, and `char apodo = 'A';`. These variables are then printed to the console using `System.out.println`. Below the code editor, a terminal window shows the execution of the program. The user runs `cd src` and `java Bienvenida`, resulting in the output: `Adrian Lopez Mendez`, `324188758`, `ASOIAF`, `18`, and `A`. The IDE interface includes a search bar at the top, a file explorer on the left, and a status bar at the bottom showing the current line and column (Lin. 1, col. 26).

```
src > J Bienvenida.java > Bienvenida
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         int numCuenta = 324188758;
5         String nombre = "Adrian Lopez Mendez";
6         char a = 'A';
7         char s = 'S';
8         char o = 'O';
9         char i = 'I';
10        char f = 'F';
11        String serieGoat = "" + a + s + o + i + a + f;
12        byte edad = 18;
13        char apodo = 'A';
14
15        System.out.println(nombre);
16        System.out.println(numCuenta);
17        System.out.println(serieGoat);
18        System.out.println(edad);
19        System.out.println(apodo);
20    }
21 }
```

```
adrian@fedora:~/FCiencias$ cd src
adrian@fedora:~/FCiencias/src$ java Bienvenida
Adrian Lopez Mendez
324188758
ASOIAF
18
A
adrian@fedora:~/FCiencias/src$
```

2. Para agregar variables a lo que yo ya tenía en el código hice lo que se ve en el código, para mi nombre un **String**, para mi numero de cuenta un **int**, y para mi serie favorita, por menso, decidí complicarme el rollo y use unos **char**, a cada char le di un nombre de variable distinta, para asignarle a cada una una letra distinta de las siglas que forman la palabra para después concatenarlos con un (" ") ...

3. Para las nuevas dos variables que contendrán mi edad y mi apodo utilice un byte para registrar los dos dígitos de mi edad y para mi apodo utilice un char para guardar mi inicial

Parte 2: Comentarios e impresiones elegantes

2. 1.-

```
Semestre_2027-1 > ICC > Practicas > Practica04 > J Programajava > Programa > main(String[])
1 public class Programa{
    Run | Debug
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //Usamos un String para guardar el nombre del producto en forma de texto ("Laptop para la carrera").
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         //Usamos una variable int para darle un valor numerico al precio de nuestro producto.
7         int precio = 15000;
8         //Usamos una variable int para darle un valor numerico al descuento de nuestro producto.
9         int descuento = 3000;
10        //Usamos un double para darle un valor exacto a nuestra variable, nos sera de utilidad al momento de los calculos.
11        double meses = 18.0;
12
13        //Agregamos un titulo a nuestro pequeño programa.
14        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
15        //Imprimiremos la concatenacion del contenido de nuestra variable con el texto del print.
16        System.out.println("- Producto : " + producto);
17        //Imprimiremos el precio de la laptop con el descuento incluido.
18        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
19        //Mostramos los años que nos tardaremos en pagar la laptop.
20        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
21        //Aquí imprimimos cuanto pagaremos mensualmente por la laptop.
22        System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
23        //Damos por finalizado el programa con un titulo.
24        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
25    }
```

Escogí agregar esas líneas de código porque de por si el código es fácil de leer, lo más difícil son las operaciones lógicas, y la razón es para que el lector sepa como se lee en palabras comunes lo que estoy poniendo en código yo.

2. 2.-

El **System.out.printf** en java está dentro de las clases print que nos sirve para formatear y mostrar cadenas de texto como los **System.out.print** que ya usamos y nos va servir para tener mayor control a través de especificadores de formato.

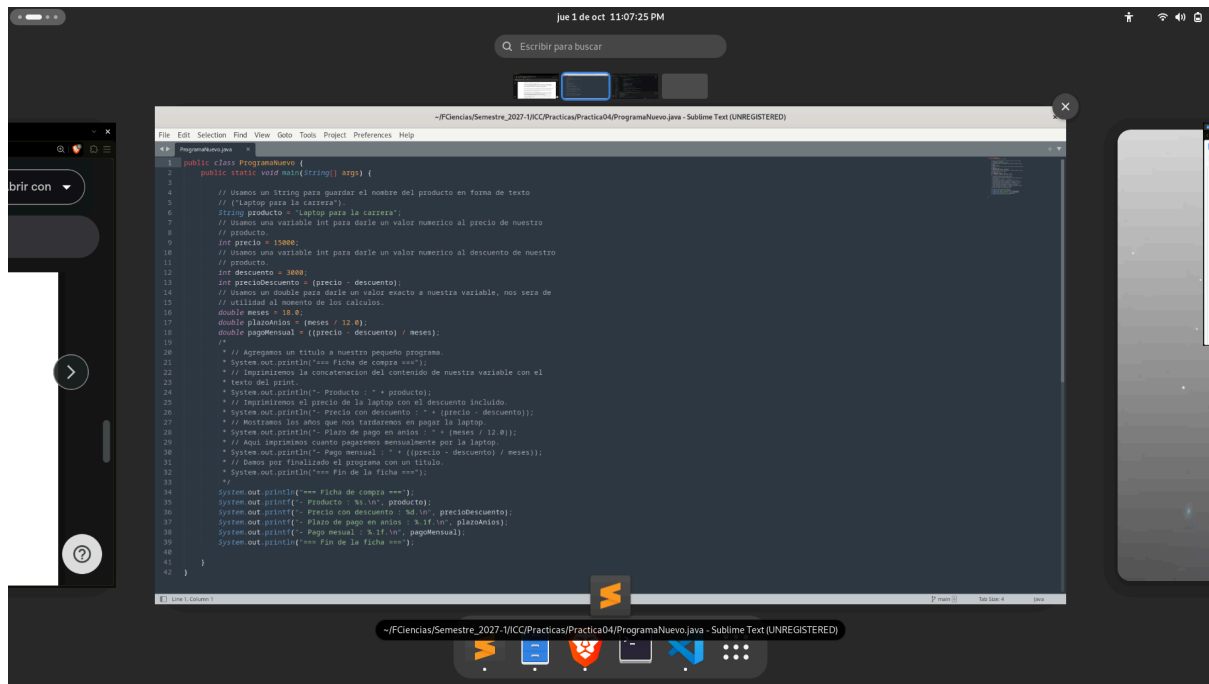
Siguiendo la siguiente estructura:

```
System.out.printf (String formato , Object... args);
```

Los especificadores de formato son los siguientes:

%d	Para Int	System.out.printf("%d", 10);
%f	Float o Double	System.out.printf("%.2f", 3.14159);
%s	String	System.out.printf("%s", "Hola")
%c	char	System.out.printf("%c", 'A')
%b	boolean	System.out.printf("%b", true)

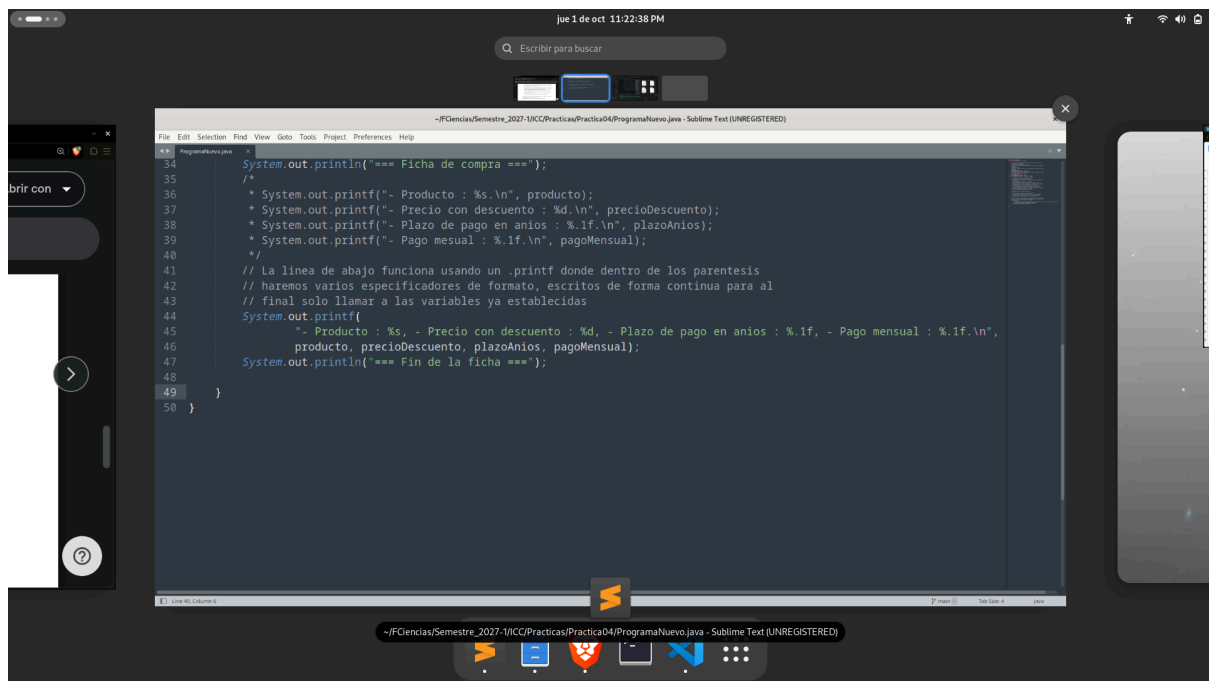
Referencias: Gonzalez, T. (2024, September 13). Cómo Usar System.out.printf en Java: Guía Completa. ACADEMIA SANROQUE.
<https://academiasanroque.com/como-usar-system-out-printf-en-java-guia-completa/>



En este punto cree nuevas variables con las operaciones ya pre guardadas ahí, como el:

1. `int precioDescuento = (precio - descuento);`
2. `double plazoAnios = (meses / 12.0);`
3. `double pagoMensual = ((precio - descuento) / meses);`

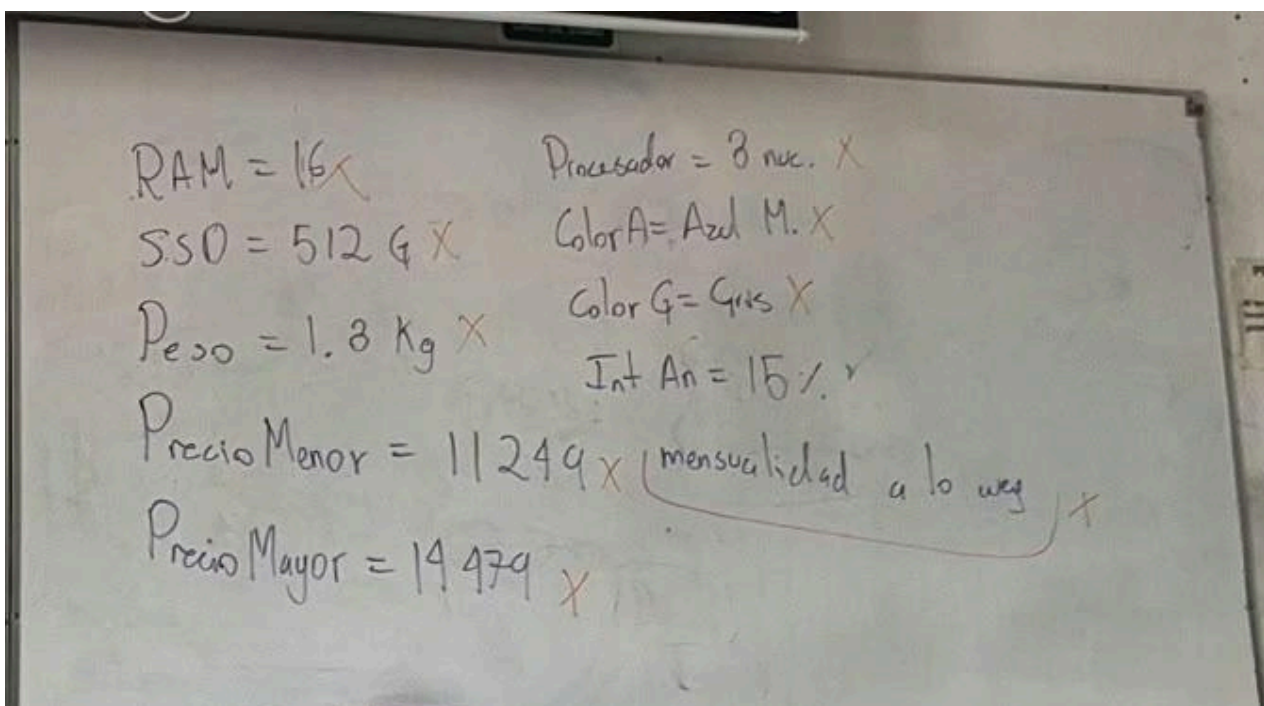
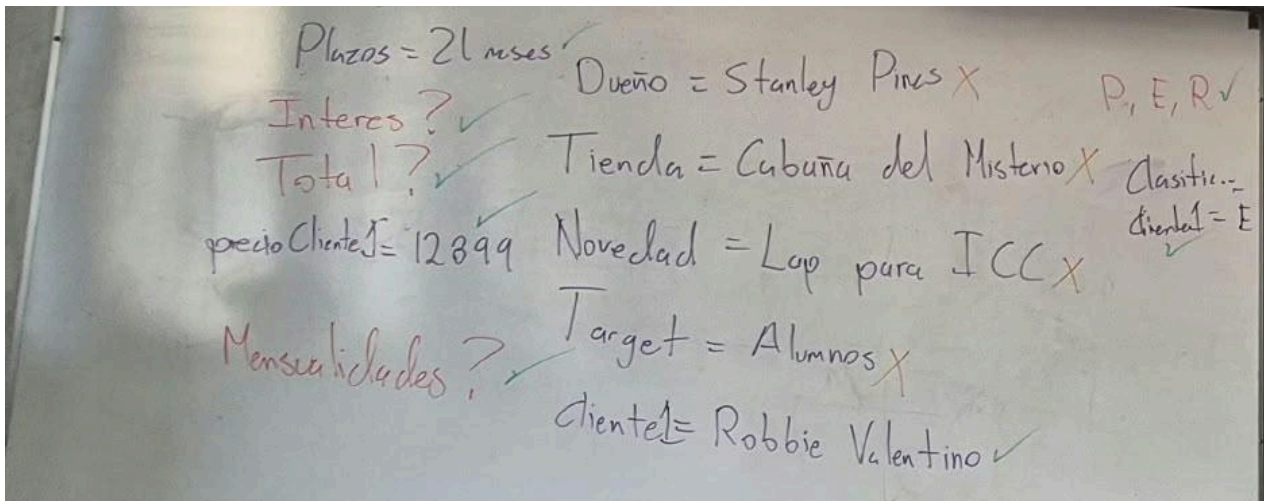
Esto para que el System.out.printf sea más fácil de escribir y sin tanto rollo de estar haciendo las operaciones dentro del printf por que mucho pedo y ya es noche.



Para aplicar el printf en una sola línea, siguiendo las instrucciones de la página web antes citada, use los especificadores de formato para de ahí ejecutar todo en una sola línea de código.

Parte 3: Reto de abstracción

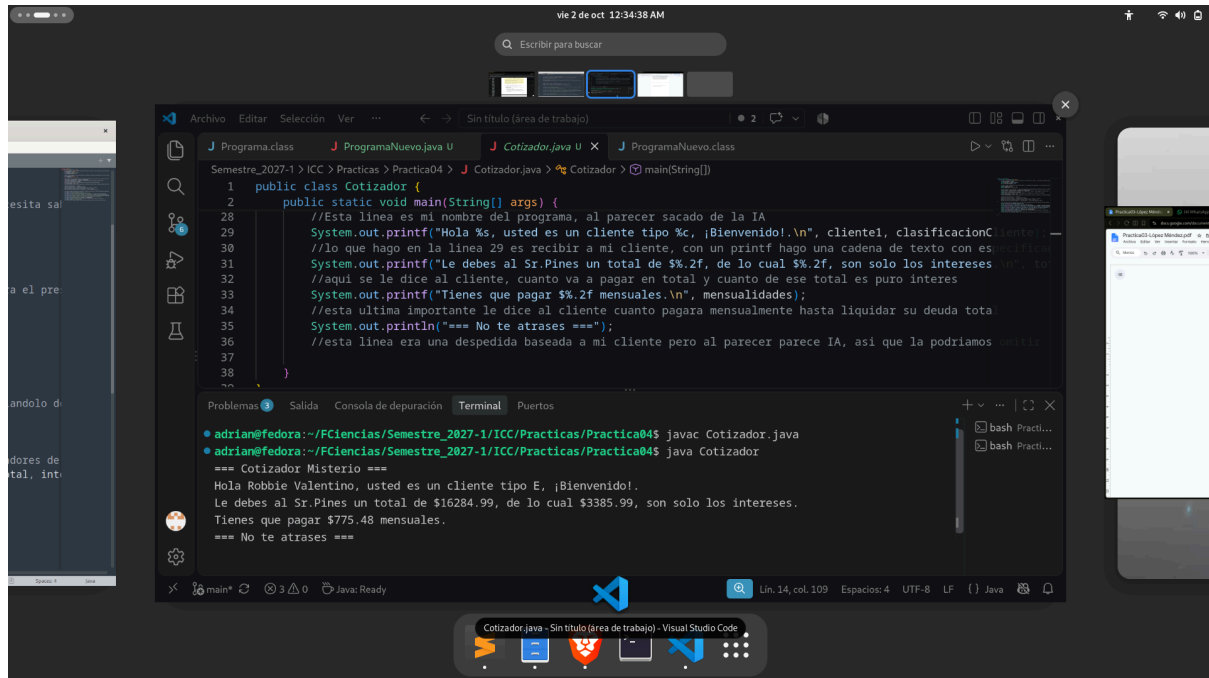
3. 1.- El desarrollo de esta parte la hicimos en el laboratorio



fuiamos leyendo parrafo a parrafo y discutimos todas las preguntas que en la práctica se piden, para llegar a la conclusión de nuestros datos importantes, el nombre del cliente, el tipo de cliente, el precio de la lap, la tasa de interés, los meses

a los que pidió el dinero, y las preguntas o problemas que nos pide el problema, Interés, total a pagar y mensualidades.

3. 2.-



```
1 public class Cotizador {
2     public static void main(String[] args) {
3         //Esta línea es mi nombre del programa, al parecer sacado de la IA
4         System.out.printf("Hola %, usted es un cliente tipo %, ¡Bienvenido!\n", cliente, clasificacionCliente);
5         //lo que hago en la línea 29 es recibir a mi cliente, con un printf hago una cadena de texto con espacios
6         System.out.printf("Le debes al Sr.Pines un total de $%.2f, de lo cual $%.2f, son solo los intereses\n", total, intereses);
7         //aquí se le dice al cliente, cuanto va a pagar en total y cuanto de ese total es puro interes
8         System.out.printf("Tienes que pagar $%.2f mensuales.\n", mensualidades);
9         //esta ultima importante le dice al cliente cuanto pagara mensualmente hasta liquidar su deuda total
10        System.out.println("=== No te atrases ===");
11        //esta línea era una despedida baseada a mi cliente pero al parecer parece IA, así que la podriamos cambiar
12    }
13 }
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

```
adrian@fedora:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac Cotizador.java
adrian@fedora:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java Cotizador
=== Cotizador Misterio ===
Hola Robbie Valentino, usted es un cliente tipo E, ¡Bienvenido!.
Le debes al Sr.Pines un total de $16284.99, de lo cual $3385.99, son solo los intereses.
Tienes que pagar $775.48 mensuales.
=== No te atrases ===
```

Aquí ya compilo y corrió mi programa, desafortunadamente no fui tan preciso al darle diseño a mi código pues parece IA, mi estrategia fue hacerlo un poco menos formal y más cercano al cliente, no lo logre, seguiré trabajando para que mis trabajos sean mas originales si es eso lo que les hace falta para que no parezca IA.

Conclusiones

Para mi esta práctica fue más dinámica por la actividad que hicimos en el laboratorio y fue acertado el entre todo el grupo hacer el ejercicio más complicado de la práctica, quizá en un futuro sea mejor no hacer el mismo pero sí uno muy similar, para generar mejores conocimientos, de ahí en fuera la práctica no fue mayor problema, la investigación del printf fue rápida y certera y no tuve mayor complicación al realizar.